

SYSTEM ALARMOWY

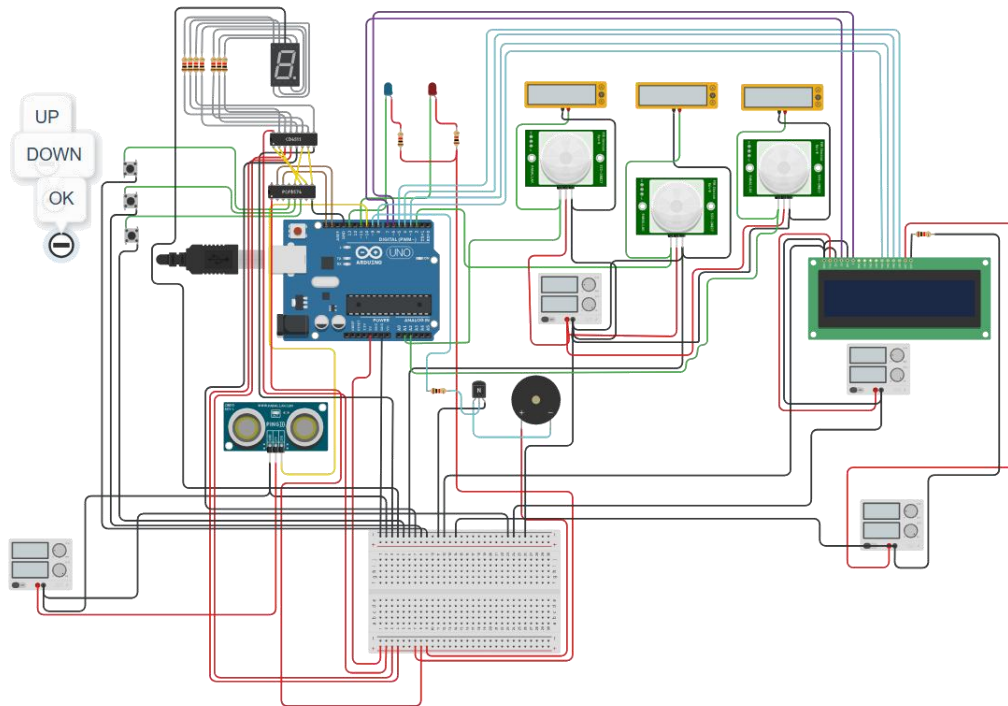
Arduino UNO

Dokumentacja projektu

Angelika Kuczkowska 21478

Link do kodu na github:

<https://github.com/Morxsiis/Morxsiis/blob/main/alarm.ino>



1. Opis projektu

System alarmowy oparty na platformie Arduino UNO umożliwia monitorowanie pomieszczeń za pomocą różnych czujników alarmowych. Użytkownik może obsługiwać system przez intuicyjne menu na wyświetlaczu LCD HD44780, a stan alarmu jest prezentowany jednocześnie na panelowym wyświetlaczu 7-segmentowym.

Projekt realizuje kompletny cykl działania systemu alarmowego: od ekranu startowego, przez zarządzanie czujnikami z poziomu menu, aż po reakcję na naruszenie i sygnalizację buzzera oraz diod LED.

2. Założenia sprzętowe

2.1 Lista komponentów

Komponent	Oznaczenie	Opis
Arduino UNO R3	U2	Główny mikrokontroler projektu
Wyświetlacz LCD HD44780 16x2	U4	Interfejs użytkownika - menu i komunikaty
Wyświetlacz 7-segmentowy (katoda)	DIGIT1	Wskaźnik stanu alarmu (cyfry 0-4)
Dekoder BCD CD4511	U8	Sterownik wyświetlacza 7-segmentowego
Ekspander I2C PCF8574	U6	Obsługa przycisków i sterowanie panelem przez I2C

Czujnik PIR	PIR2	Wykrywanie ruchu (pin D2)
Czujnik ultradźwiękowy	PING1	Pomiar odległości - wykrywanie obiektu (pin D10)
Buzzer piezo	T1	Sygnalizacja dźwiękowa alarmu (pin D9, tranzystor NPN)
Dioda LED czerwona	D4	Sygnalizacja alarmu / naruszenia (pin D11)
Dioda LED niebieska	D3	Sygnalizacja uzbrojenia / odliczania (pin D13)
Przyciski	S3, S4, S5	UP / DOWN / OK do nawigacji menu (przez PCF8574)
Rezystory 1k	R1-R19	Ograniczające prąd dla LED, segmentów i bazy tranzystora

2.2 Schemat pinów Arduino

Pin Arduino	Polaczenie	Uwagi
D2	PIR (OUT)	Wejście czujnika ruchu - dostępny jako czujnik 1
D3	LCD D5	nie do użytku jako czujnik
D4	LCD D6	nie do użytku jako czujnik
D5	LCD D7	nie do użytku jako czujnik
D6	LCD E (Enable)	nie do użytku jako czujnik
D7	LCD RS	nie do użytku jako czujnik
D8	LCD D4	nie do użytku jako czujnik
D9	Buzzer (przez T1 NPN)	wyjście NPN dla piezo
D10	PING1 (SIG)	Czujnik ultradźw. - dostępny jako czujnik 2
D11	LED czerwony (przez R4)	sygnalizacja alarmu
D12	Wolny	Dostępny jako czujnik 3
D13	LED niebieski (przez R1)	sygnalizacja uzbrojenia
A0	Wolny	Dostępny jako czujnik 4
A4 (SDA)	PCF8574 SDA	I2C - ekspander portów
A5 (SCL)	PCF8574 SCL	I2C - ekspander portów
A1 (D15)	PIR1(OUT)	Dostępny jako czujnik 5
A2 (D16)	PIR3 (OUT)	Dostępny jako czujnik 6

2.3 Polaczenia PCF8574 (I2C, adres 0x20)

Pin PCF8574	Polaczenie	Kierunek	Uwagi
-------------	------------	----------	-------

P0	Przycisk UP (S5)	Wejscie	INPUT_PULLUP - aktywny LOW
P1	Przycisk DOWN (S4)	Wejscie	INPUT_PULLUP - aktywny LOW
P2	Przycisk OK (S3)	Wejscie	INPUT_PULLUP - aktywny LOW
P3	Wolny	-	HIGH (pullup)
P4	CD4511 pin A (bit 0)	Wyjscie	BCD bit 0 - stan alarmu
P5	CD4511 pin B (bit 1)	Wyjscie	BCD bit 1 - stan alarmu
P6	CD4511 pin C (bit 2)	Wyjscie	BCD bit 2 - stan alarmu
P7	CD4511 pin D (bit 3)	Wyjscie	BCD bit 3 - stan alarmu

3. Stany systemu alarmowego

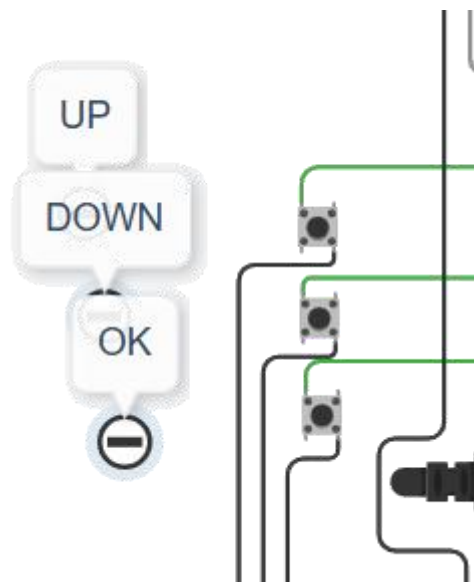
System działa na pięciu stanach, z których każdy odpowiada określonej cyfrze na wyświetlaczu 7-segmentowym oraz określonej sygnalizacji optyczno-dźwiękowej:

Kod LED	Nazwa stanu	Opis	LED	Buzzer
0	ROZBROJONY	System nie reaguje na czujniki	Wylaczone	Wylaczony
1	UZBROJONY	System monitoruje czujniki	Niebieska - ciągła	Wylaczony
2	ODLICZANIE	Czas na opuszczenie pomieszczenia	Niebieska - miga	Wylaczony
3	ALARM	Naruszono czujnik przy uzbrojonym systemie	Czerwona - miga	Piszczy
4	NARUSZENIE	Wykryto naruszenie w trybie testowym	Czerwona - ciągła	Wylaczony

4. Struktura menu

4.1 Menu główne

Nawigacja: UP / DOWN przewija opcje, OK zatwierdza wybór. Na LCD wyświetlany jest aktualny stan systemu.



Pozycja menu	Akcja po OK
Uzbroj alarm	Jeżeli dodano czujnik: rozpoczyna odliczanie czasu na wyjście (stan 2)
Rozbroj alarm	Natychmiastowe rozbrojenie, wyciszenie buzzera (stan 0)

Czujniki	Przejscie do podmenu zarzadzania czujnikami
Ustawienia	Przejscie do ustawień alarmu

4.2 Podmenu Czujniki

Pozycja	Akcja
Dodaj czujnik	Krok 1: wybor pinu (D2, D10, D12, A0) -> Krok 2: wybor typu -> zapis
Lista czujnik.	Przeglądanie dodanych czujnikow (UP/DOWN), podglad stanu OK/NARUSZONY
< Wroc	Powrot do menu glownego

4.3 Procedura dodawania czujnika

1. Wybierz w menu głównym: Czujniki
2. Wybierz: Dodaj czujnik
3. Przyciskami UP/DOWN wybierz pin Arduino (D2, D10, D12, A0)
4. Zatwierdź OK, następnie wybierz typ: PIR / ULTRADZ / WIBRACJA
5. Zatwierdź OK, by zapisać czujnik w systemie

4.4 Procedura usuwania czujnika

1. Wybierz w menu głównym: Ustawienia
2. Wybierz: Usuń czujnik
3. Przyciskami UP/DOWN wybierz pin Arduino
4. Zatwierdź OK, czujnik jest usunięty

Uzbrojenie alarmu jest mozliwe tylko po dodaniu minimum jednego czujnika. System wyswietli komunikat 'Brak czujnikow!' jezeli użytkownik będzie próbował uzbroić alarm bez dodania czujnikaj.

5. Obsługa czujników alarmowych

5.1 Dostępne typy czujników

Typ	Oznaczenie	Pin	Logika	Konfiguracja pinu
PIR	SENSOR_PIR (1)	D2	HIGH = wykryto ruch	INPUT (bez pullup)
Ultradz.	SENSOR_DOOR (2)	D10	Odległość < 50 cm = naruszenie	Dynamicznie (OUTPUT/INPUT)
Wibracja	SENSOR_VIBRATION (3)	D12 / A0	LOW = wibracja (pullup)	INPUT_PULLUP

5.2 Działanie czujnika ultradz. (PING1)

Czujnik ultradz. Tinkercad PING używa jednego pinu SIG do nadawania i odbioru sygnału. Pomiar odległości:

6. Pin ustawiony jako OUTPUT - wysłany impuls HIGH przez 5 mikrosekund
7. Pin przestawiony na INPUT
8. Funkcja pulseIn() mierzy czas powrotu echa (timeout 30ms)
9. Wynik przeliczany na centymetry: odległość = czas / 58
10. Naruszenie gdy odległość > 0 i < 50 cm

6. Sygnalizacja optyczno-dźwiękowa

Stan	LED niebieska (D13)	LED czerwona (D11)	Buzzer (D9)
Rozbrojony	OFF	OFF	OFF
Uzbrojony	Ciągła ON	OFF	OFF
Odliczanie	Miga 300ms	OFF	OFF
ALARM!	OFF	Miga 300ms	Wydaje dźwięk
Naruszenie (test)	OFF	ON (gdy naruszony)	OFF

Buzzer podłączony jest przez tranzystor NPN (T1) ze względu na większy pobór prądu. Sygnalizacja realizowana jest bez używania blokującego delay() - miga w oparciu o millis().

7. Struktura kodu Arduino

7.1 Główne funkcje

Funkcja	Opis
setup()	Inicjalizacja LCD, pinow, I2C; ekran startowy SYSTEM ALARMOWY / START...
loop()	Główna petla: odczyt przycisków, obsługa menu/alarmu/sygnalów
readButton()	Odczyt PCF8574, debouncing 300ms, zwraca 0/1/2/3 (brak/UP/DOWN/OK)
handleMenu(btn)	Maszyna stanów menu (6 poziomów): główne/czujniki/pin/typ/lista/usuwanie czujnika
manageAlarm()	Logika alarmu: odliczanie, monitorowanie czujników, wyzwolenie
handleSignals()	Sterowanie LED i buzzerem bez delay() (oparcie o millis())
updatePanel(state)	Wysyłanie kodu BCD przez PCF8574 do CD4511 (wyswietlacz 7-seg)
isSensorTriggered(i)	Sprawdzenie stanu czujnika (PIR/ultradz./wibracja)
readUltrasonic()	Pomiar odległości czujnikiem PING (jednopin SIG)
lcd_*	Własna biblioteka LCD HD44780 (tryb 4-bit, bez zewnętrznych bibliotek)
showDeleteSensor()	Ekran usuwania czujnika z nawigacją UP/DOWN/OK
showSettingsMenu()	Ekran menu ustawień

8. Znane ograniczenia i uwagi

8.1 Symulacja Tinkercad

- Tinkercad symuluje Arduino ok. 5x wolniej niż rzeczywiste Arduino - dlatego EXIT_DELAY_MS = 2000
- Licznik odliczania wyświetla kroki co 200ms zamiast co sekunde ze względu na spowolnienie symulatora

8.2 Ograniczenia sprzętowe

- Maksymalnie 6 czujników (ograniczenie tablicy sensors[6])
- D9 zarezerwowany dla buzzera - nie może być używany jako wejście czujnika
- D3-D8 zajęte przez LCD, D11 i D13 przez LED - wykluczone z listy pinów czujników
- PCF8574 zwracający 0x00 jest ignorowany - zabezpieczenie przed fałszywymi wcisnięciami
- Alarm może być uzbrojony tylko gdy dodano minimum 1 czujnik

8.3 Wyświetlacz 7-segmentowy

- DIGIT1 musi być ustawiony jako Wspólne = Katoda w Tinkercad (pin COM do GND)

- CD4511 współpracuje wyłącznie z wyświetlaczami o wspólnej katodzie
- Wyświetlane cyfry: 0 (rozbrojony), 1 (uzbrojony), 2 (odliczanie), 3 (alarm), 4 (naruszenie)

9. Instrukcja obsługi

Pierwsze uruchomienie

1. Po włączeniu zasilania pojawia się ekran: SYSTEM ALARMOWY / START...
2. Po 2 sekundach system przechodzi do menu głównego
3. W dolnej linii LCD widoczny jest aktualny stan: [ROZBROJONY]
4. Wyświetlacz 7-segmentowy pokazuje cyfry 0

Dodanie czujnika i uzbrojenie alarmu

1. Przyciskami DOWN dojdź do pozycji 'Czujniki', naciśnij OK
2. Wybierz 'Dodaj czujnik', naciśnij OK
3. Przyciskami UP/DOWN wybierz pin czujnika, naciśnij OK
4. Wybierz pin, który czujnik używa
5. Wybierz typ czujnika (PIR / ULTRADZ / WIBRACJA), naciśnij OK
6. Wybierz 'Uzbroj alarm', naciśnij OK
7. LCD pokazuje odliczanie - opuść pomieszczenie
8. Po zakończeniu odliczania: system UZBROJONY, LED niebieska świeci

Nazwa czujnika w symulacji	Jego odpowiedni pin przy wyborze
PIR 1	D15 (Analogowy A1)
PIR 2	D2
PIR 3	D16 (Analogowy A2)
Ultradźwiękowy czujnik 1	D10

Rozbrojenie alarmu

- Podczas alarmu (ALARM!): naciśnij OK - natychmiastowe rozbrojenie
- Z menu: wybierz 'Rozbroj alarm' -> OK